# 了解 Cloud Tiering

## Cloud Manager 3.8

Ben Cammett
August 12, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/occm38/concept_cloud_tiering.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目□

了解 Cloud Tiering . . . . . 1
功能 . . . . . 1
支持的□象存□提供程序 . . . . . 1
定价和□可□ . . . . . 1
Cloud Tiering 的工作原理 . . . . . 2

# 了解 Cloud Tiering

NetApp 的云分□服□可将内部 ONTAP 集群中的非活□数据自□分□到□象存□，从而将□的数据中心□展到云。□□可以在集群上□出宝□的空□来□理更多工作□□，而无需更改□用程序□。云分□可以降低数据中心的成本，并支持从 CAPEX 模式切□到 OPEX 模式。

FabricPool 分□服□利用了 *Cloud Tier* 的功能。FabricPool 是一□ NetApp Data Fabric 技□，可将数据自□分□到低成本的□象存□。活□数据保留在高性能 SSD 上，而非活□数据□分□到低成本□象存□，同□保持 ONTAP 数据效率。

## 功能

Cloud Tiering 提供自□化，□控，□告和通用管理界面：

- 借助自□化，可以更□松地□置和管理从内部 ONTAP 集群到云的数据分□
- 通□一个管理平台，无需在多个集群之□独立管理 FabricPool
- □告□示□个集群上的活□和非活□数据量
- 分□□行状况可□助□□□并更正出□的□□
- 如果□使用的是 Cloud Volumes ONTAP 系□，□可以在集群信息板中□到□些系□，以便□全面了解混合云基□架□中的数据分□

> Cloud Volumes ONTAP 系□是从云分□□行的只□系□。 "□可以在 Cloud Manager 的工作□境中□ Cloud Volumes ONTAP □置分□"。

有□ Cloud Tiering 所提供价□的更多□□信息， "□看 NetApp Cloud Central 上的 Cloud Tiering □面"。

> □然云分□可以□著□少存□占用空□，但它不是□□解决方案。

## 支持的□象存□提供程序

□可以将非活□数据从 ONTAP 集群分□到 Amazon S3， Microsoft Azure Blob 存□， Google 云存□或 StorageGRID （私有云）。

## 定价和□可□

通□按需□□□□，名□ *Cloud Tier* 的 ONTAP 分□□可□或□者的□合□ FabricPool 分□付□。如果□没有□可□，□可以□第一个集群免□□用 30 天。

将数据分□到 StorageGRID □不收取任何□用。无需 BYOL □可□或 PAYGO 注册。

"□看定价□□信息"。

### 30 天免□□用

如果□没有 FabricPool □可□，□在□第一个集群□置分□□，将□始免□□用 30 天的 Cloud Tiering 。30 天免□□

用□束后，□需要通□按需□□□□， FabricPool □可□或□者的□合□ Cloud Tiering 付□。

如果免□□用□束，并且□尚未□□或添加□可□，□ ONTAP 将不再将冷数据分□到□象存□，但□有数据仍可供□□。

### 按需□□□□

Cloud Tiering 以按需□□模式提供基于消□的□可。通□云提供商的市□□□后，□可以按 GB □分□数据付□，无需□先支付□用。□的云提供商会通□□月□□向□□具□□。

即使□□有免□□用版或自□□可□（ BYOL ），也□□□：

- □□可□保在免□□用□束后不会中断服□。

  □用□束后，系□将根据□分□的数据量按小□收取□用。

- 如果□分□的数据超□ FabricPool □可□允□的数量，□数据分□将通□按需□□□□□□□行。

  例如，如果□□有 10 TB □可□，□超□ 10 TB 的所有容量均通□按需□□□□付□。

在免□□用期□，或者如果□未超□ FabricPool □可□，□不会从按需□□□□中收取任何□用。

"了解如何□置按需□□□□"。

### 自□□可□

通□从 NetApp □□ ONTAP FabricPool □可□来自□□可□。□可以□□基于期限的□可□或永久□可□。

□□ FabricPool □可□后，□需要将其添加到集群中， "□可以直接从 Cloud Tiering □行此操作"。

通□ Cloud Tiering 激活□可□后，如果□□后再□□附加容量，□集群上的□可□将自□更新□新容量。无需将新的 NetApp □可□文件（ NLF ）□用于集群。

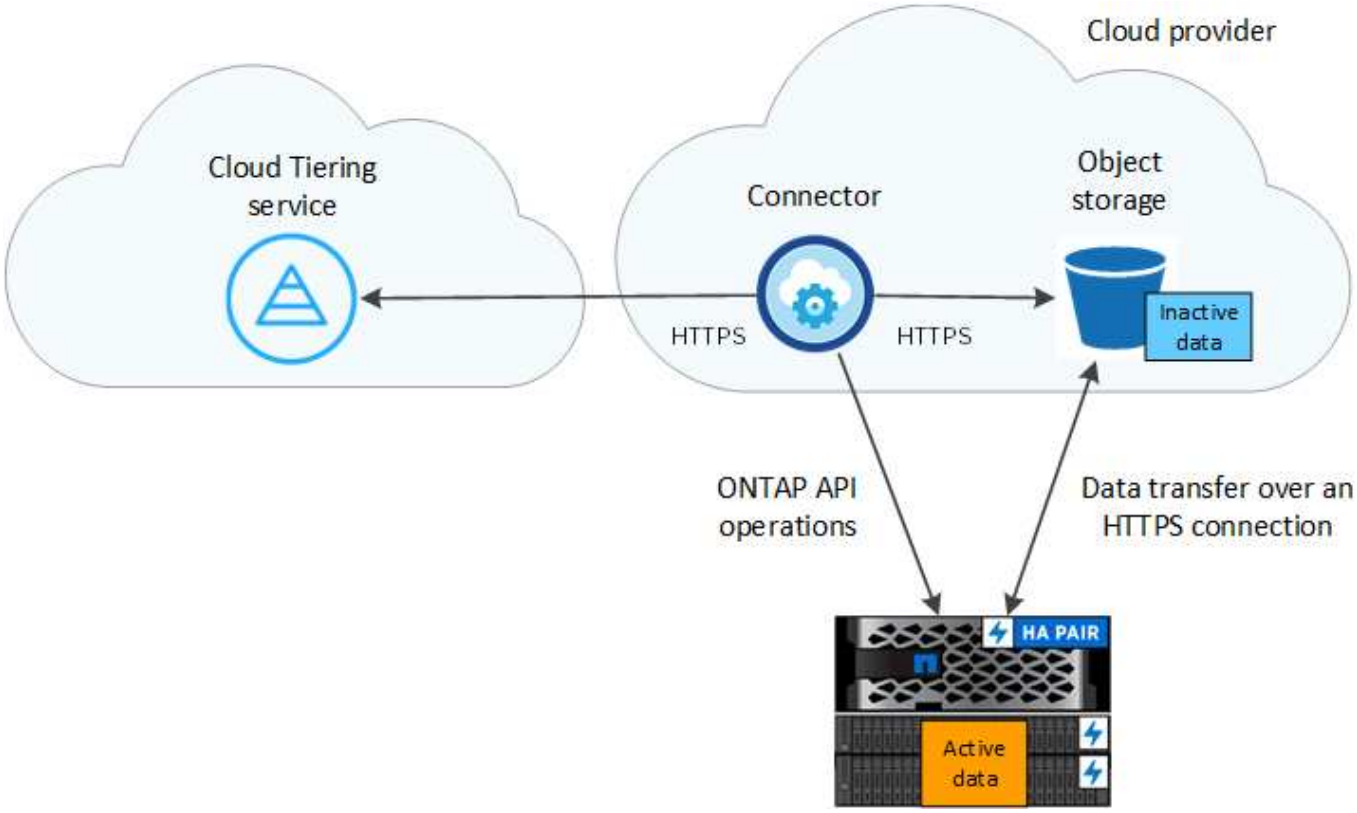
如上所述，我□建□□□置按需□□的□□，即使□的集群具有 BYOL □可□也是如此。

mailto ： ng-cloud-tiering@netapp.com ？ Subject=Licensing[ □□系我□□□□可□ ] 。

## Cloud Tiering 的工作原理

Cloud Tiering 是一□由 NetApp 管理的服□，它使用 FabricPool 技□自□将内部 ONTAP 集群中的非活□（冷）数据分□到公有云或私有云中的□象存□。可从□接器□接到 ONTAP 。

下□□示了□个□件之□的□系：




从□高的□面来看， Cloud Tiering 的工作原理如下：

1. □可以从 Cloud Manager □□内部集群。
2. □可以通□提供有□□象存□的□□信息来□置分□，包括存□分段 / 容器以及存□□或□□□。
3. Cloud Manager 将 ONTAP 配置□使用□象存□提供程序，并□□集群上的活□和非活□数据量。
4. □可以□□要分□的卷以及要□用于□些卷的分□策略。
5. 一旦数据□到可□□非活□的□□（□参□）， ONTAP 就会□始将非活□数据分□到□象存□ [Volume tiering policies]）。

## □象存□

□个 ONTAP 集群会将非活□数据分□到一个□象存□。□置数据分□□，□可以□□添加新的分段 / 容器或□□□有分段 / 容器以及存□□或□□□。

- "了解支持的 S3 存□□"
- "了解支持的 Azure Blob □□□"
- "了解支持的 Google Cloud 存□□"

## 卷分□策略

□□要分□的卷□，□可以□□一个 _volume 分□策略 _ 以□用于□个卷。分□策略可□定卷的用□数据□何□或是否移□到云。

无分□策略

将卷上的数据保留在性能□中，以防止将其移□到云。

冷快照（□限 **Snapshot** ）

只有在聚合容量□到 50% 且数据□到冷却期后，才会□数据□行分□。默□冷却天数□ 2 ，但□可以□整天数。

> 如果性能□容量大于 70% ，□从云□写入到性能□将被禁用。如果□生□□情况，□直接从云□□□□。

冷用□数据（自□）

如果通□随机□取□行□取，□云□上的冷数据□将□得很□，并移至性能□。如果通□□序□取（例如与索引和防病毒□描相□的□取）□行□取，□云□上的冷数据□将保持冷状□，不会写入性能□。

只有在聚合容量□到 50% 且数据□到冷却期后，才会□数据□行分□。冷却期是指卷中的用□数据必□保持非活□状□才能被□□ " 冷 " 数据并移至□象存□的□□。默□冷却天数□ 31 ，但□可以□整天数。

> 如果性能□容量大于 70% ，□从云□写入到性能□将被禁用。如果□生□□情况，□直接从云□□□□。

所有用□数据（全部）

如果□取，□云□上的冷数据□将保持冷状□，不会回写到性能□。此策略从 ONTAP 9.6 □始可用。

在□□此分□策略之前，□考□以下事□：

- 分□数据可立即降低存□效率（□□□）。
- 只有在□信卷上的冷数据不会□生更改□，才□使用此策略。
- □象存□不属于事□□理，如果□生更改，□会□致□重的碎片化。
- 在将所有分□策略分配□数据保□□系中的源卷之前，□考□ SnapMirror □□的影□。

  由于数据会立即分□，因此 SnapMirror 将从云□而非性能□□取数据。□□会□致 SnapMirror 操作速度□慢—可能会使□列中的其他 SnapMirror 操作□慢，即使□些操作使用不同的分□策略也是如此。

所有 **DP** 用□数据（□□）

> 此策略□用于 ONTAP 9.5 或更早版本。从 ONTAP 9.6 □始，此策略已替□□ * 所有 * 分□策略。

**Copyright Information**

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.